Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)

Épreuves de stimulation pharmacologique, choix de l'épreuve, protocole d'injection, acquisition, interprétation

À RETENIR

- **Vasodilatateurs** (dipyridamole, adénosine, régadénoson) : ↑ débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée → **hétérogénéité de flux** et de fixation ; non indiqués si prise de **bases xanthiques** dans les **12 h** précédentes.
- **Dipyridamole** : **0,56 mg/kg** en **4 min** (T½ **33 min**), RT injecté **5 min** après la fin de la perfusion. **Adénosine** : **140 µg/kg/min** pendant **6 min**, RT **2 min** avant la fin. **Régadénoson** : **0,4 mg** IVD.
- Antidote des vasodilatateurs : **aminophylline** **60–125 mg** IVL sous ECG, si possible **1 min** après l'injection du RT ; trinitrine sublinguale si ischémie sévère.
- **Dobutamine** (β1, inotrope +) : **10 µg/kg/min** ↑ de **10** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** ; RT à **85 % FMT**, perfusion poursuivie **1 min** ; ± atropine **0,5–1 mg** ; antidote : esmolol.
- **Épreuve mixte** dipyridamole + effort : ↓ captation splanchnique, meilleure tolérance, ↑ sensibilité de **18 %** d'une EE sous-maximale.
- Examen diagnostique : arrêt β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h**, dérivés nitrés **12 h** (EE « démaquillée »).
- Protocole 1 jour (traceur technétié) : délai **3–4 h** entre les 2 injections, 2e activité **2 à 3 ×** la 1re.
- Acquisition : collimateur BEHR, **140 keV ± 20 %** (^{99m}Tc) ; ^{201}Tl : **80 keV** (30 %) + **167 keV** (20 %) ; 180° OAD → OPG ; matrice **64 × 64**, zoom **1,2–1,5**, pixel **5–7 mm**.
- Gated : R-R en **8 ou 16** intervalles, fenêtre **20 %**, rejet **< 20 %**.
- Interprétation : modèle à **17 segments** ; viabilité résiduelle si fixation ≥ **≈ 50 %** ; étendue faible **≤ 10 %**, moyenne **11–20 %**, importante **> 20 %** du VG.

NB — Ces pages font suite aux pages précédentes (partie ① non incluse ici) ; la numérotation des notes est conservée (② à ⑩, puis « Additif »).

2. Stress pharmacologique par vasodilatation

Principe d'action commun

- En présence d'une **sténose coronaire significative**, le flux coronaire n'est maintenu constant qu'au prix d'une **vasodilatation coronaire artériolaire permanente**.
- Dans cette situation, le dipyridamole ou l'adénosine s'exercent sur les **artères saines** dont ils augmentent le débit, sans modification (ou augmentation moindre) du flux dans l'artère sténosée qui utilise déjà à l'état basal sa réserve coronaire → **hétérogénéité du flux coronaire** responsable d'une inhomogénéité de la fixation du traceur.
- Vasodilatateurs coronaires ⇒ ↑ débit coronaire **sans modification du travail cardiaque ni de la MVO_2** ; cet effet s'exerce sur les artères saines, sans modification ou presque dans les artères sténosées → hétérogénéité de flux, donc de fixation, aux dépens du territoire ischémié.
- Plus rarement : **« vol coronaire »** → ↓ du flux sur l'artère sténosée par passage vers les artères saines (si collatéralité) → **ischémie myocardique réelle** sans augmentation de la MVO_2, avec angor et modification de l'ECG.

Non-indications

1. Prise de **bases xanthiques** (café, thé, chocolat, Coca-Cola, bananes) dans les **12 h** précédant le test (inhibition de l'effet vasodilatateur).
2. Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux.
3. EE possible.

> **NB** — Café : disparition de l'effet du vasodilatateur → faux négatif (↓ de la réserve coronaire et masque l'↑ du débit).

2.1. Dipyridamole

- Inhibe l'entrée (recapture) de l'adénosine dans les plaquettes et les globules rouges.
- T½ = **33 min** (→ surveillance prolongée).
- Perfusion pendant **4 min** de **0,56 mg/kg** (à **0,8 mg/kg** chez les diabétiques).
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : ↓ TA de **10 mmHg** ou ↑ FC de **10 bpm**.
- Injection du RT en bolus **5 min** après la fin de la perfusion.

Contre-indications du dipyridamole :

1. IDM récent < **5 jours**.
2. Angor instable.
3. Asthme.
4. Bradycardie < **40 bpm**.
5. Hypotension : PAS < **90 mmHg**.
6. HTAP sévère.
7. Sténose du tronc commun sans pontage.
8. Insuffisance cardiaque décompensée.
9. BAV II, IIIe degré.
0. Allergie connue : adénosine, dipyridamole, théophylline.

CI relatives (ajout au crayon) : BPCO sévère ; AVC récent < **1 mois**.

2.2. Adénosine

- C'est un **nucléoside** (base purique + sucre ribose).
- Action directe par relaxation du muscle lisse.
- T½ = **0,6–1,5 s**, avec une durée d'action brève : **5–30 s**.
- Perfusion pendant **6 min** de **140 µg/kg/min** à la seringue électrique.
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : chute de la PAS de **20 mmHg** et ↑ FC de **10 bpm**.
- RT injecté en bolus **2 min** avant la fin de la perfusion.

Contre-indications de l'adénosine :

1. Sténose serrée du tronc commun.
2. Asthme.
3. Bradycardie (? dans les notes).
4. Insuffisance cardiaque décompensée.
5. HTAP.
6. Hypotension < **90 mmHg**.
7. Hypertension > **220 mmHg**.
8. BAV II–IIIe degré.

2.3. Régadénoson

- **Agoniste sélectif** de l'adénosine.
- Action en **30 à 60 s**.
- Injection en IVD de **0,4 mg**.
- Surveillance de la TA et de l'ECG.
- Efficacité : plus efficace que l'adénosine, moins d'effets secondaires.

- RT injecté en bolus **3 à 4 min** après. **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — RT injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique*
- CI : liste laissée vide dans les notes (5 items prévus).

Tableau comparatif des vasodilatateurs

	Dipyridamole	Adénosine	Régadénoson
Mécanisme	Inhibe la recapture de l'adénosine (plaquettes/GR)	Nucléoside, relaxation directe du muscle lisse	Agoniste sélectif de l'adénosine
T½ / action	**33 min**	**0,6–1,5 s** ; action **5–30 s**	Action en **30–60 s**
Administration	Perfusion **4 min**, **0,56 mg/kg** (0,8 mg/kg diabétiques)	Perfusion **6 min**, **140 µg/kg/min** (seringue électrique)	IVD **0,4 mg**
Critère d'efficacité	↓ TA 10 mmHg ou ↑ FC 10 bpm	↓ PAS 20 mmHg et ↑ FC 10 bpm	Plus efficace que l'adénosine
Injection du RT	**5 min** après la fin de la perfusion	**2 min** avant la fin de la perfusion	**3–4 min** après (cf. remarque ci-dessus)

Effets secondaires des vasodilatateurs

- **Mineurs** : céphalées, vertiges, nausées, flush, hypotension, tachycardie.
- **Majeurs** : BAV de haut degré ; bronchospasme sévère.

Critères d'arrêt du test

1. Effets secondaires graves.
2. PAS < **100 mmHg**.
3. FC < **40 bpm**.
4. Signes de bas débit (cyanose, pâleur).

- → Injection d'**aminophylline** en IVL à la dose de **60–125 mg** selon le poids du patient, sous contrôle ECG (risque de trouble du rythme ; injection rapide → convulsions).
- → Si l'état du patient le permet, l'aminophylline sera injectée **1 min** après l'injection du RT pour conserver la validité de l'examen isotopique.
- → En cas d'efficacité incomplète, l'injection d'aminophylline peut être renouvelée au bout de **3 min**.
- → Si manifestations ischémiques sévères (sous-décalage ST > **2 mm** ou angor sévère) : administrer de la **trinitrine** par voie sublinguale avec l'aminophylline.

3. Épreuve de stimulation pharmacologique à la dobutamine (Dobutrex)

Principe d'action

Catécholamine ayant une affinité marquée pour les **récepteurs β1**, avec un effet **inotrope +** prédominant, chronotrope + modéré et faiblement bathmotrope + et dromotrope +.

Contre-indications

1. Communes à celles du stress physiologique (? dans les notes).
2. IDM récent < **5 jours**.
3. Angor instable.
4. Sténose serrée du tronc commun.
5. RAo.
6. CMO – CMH (cardiomyopathie obstructive, hypertrophique).
7. Trouble du rythme non contrôlé.
8. Insuffisance cardiaque décompensée.

Modalités pratiques

- Administration à la seringue électrique, patient en DD, sous surveillance ECG continue et tensionnelle régulière (chaque minute).

- **Protocole** : administrer **10 µg/kg/min** et ↑ de **10 µg/kg/min** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** (le flux coronaire est multiplié par **3** environ).
- Injecter le RT à **85 % de la FMT** (généralement **1 min** avant la fin du dernier palier) ; la perfusion de dobutamine est poursuivie **1 min** après cette injection.
- T½ de la dobutamine = **120 s**.
- **Atropine** (**0,5–1 mg** IVD) parfois utilisée si la fréquence atteinte est insuffisante, en respectant ses CI (glaucome, prostatisme, iléus paralytique).

Surveillance

Au scope pendant toute la durée d'acquisition : TA, FC, ECG.

Effets secondaires

- **Cardiaques** : douleurs thoraciques et arythmie.
- **Non cardiaques** : lipothymie, céphalées, tremblements, nausées, dyspnée…

Critères d'arrêt

1. Effets secondaires graves ou mal tolérés : TV, trouble du rythme supraventriculaire, ↑ PAS > **260 mmHg** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou au contraire chute de la TA dont PAS < PAS de repos, signes de bas débit.
2. Angor sévère associé à un sous-décalage brutal du segment ST.

→ La survenue de l'un de ces critères indique l'injection d'un **β-bloquant d'action rapide** tel que l'**esmolol** (Brévibloc) **50–100 mg** en IVL ; si CI : utiliser un inhibiteur calcique : **diltiazem** (Tildiem) **25 mg**.

4. Épreuve mixte associant dipyridamole et effort

Principe d'action

Cumule les effets des deux stimulations : ↑ de la consommation d'oxygène myocardique + ↑ du gradient de perfusion entre les territoires sains et pathologiques par une vasodilatation.

Avantages

1. ↓ de la **captation splanchnique** (↑ par le dipyridamole et ↓ par l'effet catécholinergique de l'effort) → bonne qualité de l'image.
2. Meilleure tolérance par diminution des effets secondaires.
3. Améliore la sensibilité de **18 %** d'une EE sous-maximale.

Inconvénients

Cumule les CI et les effets secondaires des 2 tests.

Modalités pratiques

Fonction de la capacité prévisible du patient à l'effort :

- → **Si limitée** : effort débuté à la fin de l'injection du dipyridamole, avec l'objectif d'être maintenu **4 à 6 min** (→ durée nécessaire à l'obtention du pic de vasodilatation) et **1 min** après l'injection du RT.
- → **Si sensiblement normale** : effort débuté plus tôt, simultanément à la perfusion du dipyridamole, donc d'une durée totale de **8 à 10 min**.

Critères d'arrêt

Ceux d'une EE classique + survenue de signes d'intolérance grave au dipyridamole.

Au total

1. L'EE est la meilleure épreuve de stress → physiologique (prioritaire).
2. Épreuves mixtes : sujet âgé ne supportant pas l'effort ou patient ne pouvant pas atteindre un effort maximal ; patient chez lequel un effort dynamique serait risqué.

3. Le dipyridamole et l'adénosine sont meilleurs que la dobutamine → créent une grande hétérogénéité du flux ; l'adénosine est très peu utilisée à cause de sa demi-vie brève.
4. BBG, pacemaker, WPW → dipyridamole ou adénosine.
5. EE impossible + asthme → dobutamine.
6. Angor instable ou IDM < **5 jours** → adénosine.

5. Le choix de l'épreuve de stimulation

Choisie en fonction d'un certain nombre de critères, parmi lesquels :

1. Le problème clinique que doit résoudre l'examen.
2. Les capacités physiques du patient.
3. Les CI des différents tests.
4. La prise de médicaments.
5. L'existence d'anomalies sur l'ECG de base ou d'effort.

5.1. Épreuve de provocation physique

Prioritaire (en 1re intention) car :

- physiologique (reproduit les mêmes conditions de provocation que la maladie) ;
- surveillance de l'ECG.

5.2. Épreuve de provocation pharmacologique : légitime en cas de

1. Contre-indication spécifique à la réalisation d'un test d'effort isolé.
2. BBG, WPW ou rythme stimulé (pacemaker).
3. IDM récent < **5 jours** ⇒ **adénosine**.
4. Patient incapable de faire l'effort + pathologie broncho-pulmonaire ⇒ **dobutamine**.
5. Enfant : < **5 ans** : EE difficile ⇒ **dipyridamole** ; > **5 ans** : EE, épreuve mixte ou pharmacologique.

5.3. Choix de l'épreuve selon l'indication

1. **Évaluation pronostique chez un coronarien connu** :
   - EE **sous traitement** : en cas de revascularisation incomplète ;
   - évaluation des autres coronaires : **arrêt du traitement**.
2. **Évaluation après pontage ou angioplastie** : si examen sous traitement ⇒ épreuve mixte.
3. **Examen diagnostique** : arrêt du traitement + EE, mixte ou test pharmacologique.

> **NB !**
> - **Examen diagnostique** : arrêt des **β-bloquants et inhibiteurs calciques** **48 h** et des **dérivés nitrés** **12 h** : EE « démaquillée ».
> - **Examen « PC »** (pronostique) : si revascularisation complète → EE « maquillée » (? dans les notes) ; si revascularisation incomplète → EE « démaquillée » (? dans les notes).

6. Protocole d'injection

- **A.** Si deux acquisitions sont faites le même jour avec un traceur technétié :
  1. respecter au moins un délai de **3–4 h** entre les 2 injections ;
  2. activité de la 2e injection = **2 à 3 fois** celle de la première.
- **B. Sestamibi** : favoriser la clairance biliaire :
  - collation riche en lipides (lait, crème fraîche, beurre, fromage) **30 min** avant l'acquisition ;
  - eau froide **5–10 min** avant l'acquisition → diminue l'activité sous-diaphragmatique.
- **C. Tétrofosmine** : la consommation combinée d'eau froide + lipides améliore la qualité des acquisitions.
- **D. Acquisitions séquentielles au ^{201}Tl** : éviter les repas copieux entre les 2 séries d'images (surtout les hydrates de carbone).

- **E. Les protocoles** :
  - MIBI ou Myoview (tétrofosmine) : protocole sur 1 jour ou 2 jours ;
  - TI : simplifié, complet, repos/redistribution.
- **F. Contrôle de qualité du MRP pour le MIBI** : préparation et marquage ; PRC ; PRN (rubriques laissées vides dans les notes).

7. L'acquisition

Paramètres

Paramètre	Valeur
Détecteur	γ-caméra monotête ou double tête (ou multi-tête, ou CZT), collimateur **BEHR**
Pic photoélectrique ^{99m}Tc	**140 keV**, fenêtre **20 %**
Pic photoélectrique ^{201}Tl	**80 keV**, fenêtre **30 %** (2 pics : **69–83 keV**) et fenêtre **20 %** sur **167 keV**
Rotation	**180°** de OAD → OPG
Durée	**20 min** si 2 têtes, **30 min** si 1 tête ; pas plus de **20 min** pour le Tl
Projections	**32 projections** de **25 s**/projection
Matrice	**64 × 64** (ou **128 × 128**)
Zoom	**1,2 à 1,5**
Taille du pixel	**5 à 7 mm**
Patient	Strictement immobile ; enlever les pièces métalliques
Transmission	TDM → correction d'atténuation
Contrôle de qualité	De la γ-caméra

Position

Position	Bras	Avantages	Inconvénients
DD	Bras gauche levé, en dehors du champ	Confortable	Artéfact (atténuation) **inférieur**
DV	2 bras levés, en dehors du champ	Pas d'artéfact inférieur	Artéfact **antéro-septal** ; moins confortable (mouvements)

Gated

- Le cycle cardiaque R-R est divisé en **8 ou 16** intervalles, avec une fenêtre de **20 %** (RR ± **10 %**) ; le nombre de cycles rejetés doit être **< 20 %**.
- **8 intervalles** : meilleure appréciation de la cinétique.
- **16 intervalles** : bonne précision de la FEVG et du VTS.

À noter (récapitulatif)

1. **Paramètres d'acquisition** : γ-caméra mono- ou multi-tête ou CZT ; contrôle de qualité ; pic centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **64 × 64** ou **128 × 128** ; zoom **1,2 à 1,5** ; taille du pixel **5 à 7 mm**.
2. **Protocole d'acquisition** :
   1. Patient strictement immobile, enlever les pièces métalliques.
   2. DD (bras gauche levé) → confortable mais atténuation inférieure ; ou DV (2 bras levés) → pas d'atténuation inférieure mais antéro-septale, moins confortable (mouvements).
   3. **SPECT** : orbite circulaire ou elliptique (éloigner le détecteur de l'apex : artéfact antéro-apical) ; rotation **180°** (OAD +45° → OPG −45°) ou **360°**.
      - **Avantages du 360°** : moins de distorsion géométrique après reconstruction ; répartition plus homogène de l'activité myocardique.

- **Inconvénients** : acquisition plus longue (risque de mouvement) ; ↓ résolution spatiale et ↓ rapport signal/bruit de fond.
- Enregistrement de **64 projections** de **25 à 40 s**/projection : **25 s**/proj. si forte activité (**11 MBq/kg**) ; **40 s**/proj. si faible activité (**3,8 MBq/kg**) ou Tl.

4. Acquisition gated : R-R… (non détaillé dans les notes).

8. Interprétation des images

- Dans un premier temps, l'interprétation devrait être réalisée sur les images tomoscintigraphiques **sans connaissance** de l'histoire clinique ni des résultats du test de stress.
- Dans un deuxième temps, il est indispensable d'intégrer les résultats à l'ensemble des données cliniques et paracliniques du patient.

8.1. Contrôle de qualité des projections

En mode cinéma :

1. Détection d'éventuels mouvements du patient (≥ **2 pixels**).
2. Repérage d'une éventuelle extravasation du RT au site d'injection.
3. Recherche d'atténuation.
4. Recherche d'une activité extracardiaque (sein, thyroïde, poumon, médiastin…).
5. Vérifier le comptage (≥ **400 kcoups**/intervalle).

- Vérification du **sinogramme**.
- Vérification du **linogramme**.
- Vérification de l'**histogramme** (longueur R-R) : 1) trouble du rythme ; 2) rejet **< 20 %**.

8.2. Traitement des images

1. **Reconstruction** — 2 méthodes :
   - rétroprojection filtrée (**FBP**) → méthode analytique ;
   - **méthode itérative** : inclut une étape de rétroprojection filtrée suivie d'un nombre variable d'itérations.
2. **Filtrage** : Butterworth, Hanning, Hamming.
3. **Réorientation** : détermination du grand axe vertical et horizontal ; alignement similaire entre les images de stress et de repos (TID).
5. **Normalisation** : normalisation des images par rapport au maximum d'activité ; bonne détermination du volume = délimitation ; exclure tout foyer d'activité extracardiaque.
6. **Correction d'atténuation** : correction des artéfacts ; permet d'↑ la **spécificité** de l'examen.
7. **Affichage** : 3 séries de coupes : petit axe (SA), grand axe vertical (GAV), grand axe horizontal (GAH) ; utilisation d'une échelle de couleur à transition progressive permettant un repérage facile à **70 %** et **50 %**.

> **NB !**
> - Méthode itérative → répartition plus précise du RT au niveau du VG + application des paramètres de correction (atténuation, diffusé) grâce à sa base de données.
> - Un filtre trop lissant améliore la qualité d'image mais ↓ la sévérité et l'étendue des anomalies.

8.3. Signes indirects de dysfonction du VG

Trois signes doivent être recherchés systématiquement et si possible quantifiés :

1. **Dilatation du VG** : au stress et au repos, ou seulement au stress, ce qui suggère une **ischémie sévère** (valeur normale du TID < **1,19**).
2. **Élévation de l'activité pulmonaire**, en particulier avec le ^{201}Tl : associée à une insuffisance coronaire sévère, de mauvais pronostic, HTAP (rapport poumon/cœur L/H > **0,4** MIBI, > **0,5** Tl).
3. **Haut niveau d'activité sur la paroi libre du VD** : reflet d'une HTAP (? dans les notes).

8.4. Description des anomalies de perfusion

1. À l'état normal : fixation **homogène** sur l'ensemble du myocarde, identique au repos et au stress.
2. Les anomalies de perfusion doivent toujours être décrites selon :
    1. leur **sévérité** : hypofixation discrète – modérée – sévère – lacunaire ;
    2. leur **localisation** sur les différentes parois du VG ;
    3. la présence ou l'absence d'une amélioration nette de la fixation entre les images de stress et de repos (**réversibilité**) ;
    4. pour les anomalies irréversibles : la présence ou l'absence d'un niveau de fixation témoignant d'une **viabilité résiduelle** (seuil aux environs de **50 %**).

À noter :

1. **Analyse visuelle** : technique de segmentation du VG : comparer l'activité des coupes petit axe de stress et de repos, en allant de l'apex (au centre) vers la base (en périphérie), puis confirmer sur les autres coupes.
2. Ne prend en compte que les anomalies franches et évidentes de la perfusion : il faut exclure les anomalies modérées et suspectes (fixation > **75 %**) et certaines diminutions physiologiques de la fixation (septum membraneux, territoires postéro-basal et antéro-apical, du fait de l'atténuation).
3. **Modèle à 17 segments** : uniformise les modalités d'interprétation de l'ensemble des techniques d'imagerie cardiaque tomographique (échographie, IRM, TSM…).
4. **Étendue** d'une anomalie : faible **≤ 10 %** ; moyenne **11–20 %** ; importante **> 20 %** de la surface du VG.

Modes d'analyse de la perfusion : analyse visuelle ; analyse semi-quantitative : **SSS, SRS, SDS** ; analyse quantitative.

8.5. Analyse de la tomographie synchronisée à l'ECG

- Analyse visuelle : cinétique pariétale et épaississement.
- Analyse semi-quantitative.
- Analyse quantitative : FE, VTS.

9. Artéfacts et sources d'erreurs

9.1. Artéfacts de mouvement

- Souvent difficiles à différencier d'une réelle anomalie de perfusion ; détectables en mode cinéma ou sur le sinogramme.
- À rechercher systématiquement après chaque acquisition.

9.2. Artéfacts d'atténuation

- Se manifestent par une **hypofixation d'intensité modérée** après l'épreuve de stress, ne se corrigeant pas ou peu au repos, pouvant être confondue avec un **infarctus**.
    - Atténuation **diaphragmatique inférieure** : DD, **homme +++**.
    - Atténuation **mammaire** antérieure et/ou apicale : **femme jeune**.
- Visibles en mode cinéma.
- En gated : **indices de contractilité normaux**.

9.3. Artéfacts de reconstruction

Liés à un foyer situé en dehors du VG (foyers d'activité **hépatique ou intestinale**) pouvant générer des artéfacts :

1. lorsqu'ils sont très proches ou indissociables d'une paroi cardiaque : ↓ de l'activité relative des autres parois, masquage de zones hypoperfusées ;
2. lorsque ces foyers sont plus éloignés mais induisent un **« effet d'ombre »** lors de la reconstruction, avec une lacune artéfactuelle sur un segment myocardique.

9.4. Statistiques de comptage

- Identifiables à l'analyse qualitative visuelle des images tomographiques : faible qualité des images, faible rapport signal/bruit de fond.
- Cause : problème technique lors de l'injection IV.

9.5. Cas particulier des acquisitions synchronisées à l'ECG

L'efficacité de la synchronisation à l'ECG doit être **parfaite**, sinon les parois du VG peuvent être déformées, avec des conséquences dramatiques sur les résultats obtenus par les logiciels de détection des contours.

10. Compte rendu final

- Indication de l'examen.
- Conditions de réalisation.
- Résultats des techniques de stress.
- Description détaillée des anomalies (étendue, localisation, réversibilité, activité résiduelle, % du VG et nombre de segments).
- Lorsque l'acquisition est synchronisée à l'ECG : FE, anomalies de contractilité.

Additif

Réserve coronaire

Réserve coronaire : rapport entre le débit coronaire maximal (après vasodilatation) et le débit coronaire basal de repos ; comprise entre **4 et 5** chez un sujet sain indemne de lésion coronaire.

Probabilité prétest de la maladie coronaire chronique (ESC 2019)

Probabilité d'être malade avant la réalisation d'un test scintigraphique, basée sur l'**âge**, le **sexe** et la **nature des symptômes** (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée).

Probabilité	Seuil	Conduite
Faible risque	**< 5 %**	Pas nécessaire de faire des examens complémentaires
Risque intermédiaire	**5–15 %**	Tests diagnostiques envisagés après avoir évalué la probabilité clinique
Haut risque	**> 15 %**	Tests non invasifs +++ (? dans les notes)

- **↑ probabilité** : (1) FDR : dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, ATCD familiaux ; (2) ECG de repos : onde Q, trouble de repolarisation ; (3) dysfonction systolique du VG ; (4) calcifications cardiaques au CT = score d'Agatston +++.
- **↓ probabilité** : (1) ECG d'effort normal ; (2) score calcique = 0.

Le score calcique (CAC)

Score calcique : évaluation chiffrée de l'étendue des dépôts athéromateux calcifiés des parois des artères coronaires, sur un **scanner non injecté**.

- **Intérêt** : chercher, localiser et évaluer la sévérité des calcifications coronaires ; guide la prescription des statines, mais **n'identifie pas la sténose coronaire**.
- Plus le score calcique est élevé → ↑ risque cardiovasculaire.

CAC	Interprétation	Prévalence d'anomalies scintigraphiques
0	Pas de plaque calcifiée	**1,3 %** si CAC < 100
1–10	Peu de plaque calcifiée	
10–100	Fardeau de plaque athéromateuse calcifiée léger ; ± statines	
100–400	Fardeau athéromateux calcifié modéré : statine ++	**11,3 %**

CAC	Interprétation	Prévalence d'anomalies scintigraphiques
> 400	Fardeau athéromateux calcifié important : statine (? dans les notes)	> **35 %** → test ischémique à l'effort recommandé

Faire le score calcique	Ne pas faire le score calcique
1. Risque intermédiaire 2. Patient à bas risque avec ATCD familiaux 3. Patients jeunes à risque intermédiaire 4. Patients intolérants aux statines 5. Patients non observants 6. Diabétiques de type II asymptomatiques 7. En 2e intention si EE ou TSM non concluantes ou contre-indiquées	• Haut risque • Prévention secondaire • Patients à bas risque • Patients symptomatiques

NB — Score calcique = 0 ≠ risque cardiovasculaire nul, mais faible.

Sélection des patients pour la recherche d'ischémie myocardique de stress

1. AOMI ou athérome carotidien.
2. Protéinurie.
3. Diabète de type I, > **45 ans**, avec une durée > **15 ans**.
4. Diabète de type II, > **60 ans**, avec une durée > **10 ans**.
5. > **45 ans** avec reprise du sport après une sédentarité.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le principe des épreuves aux vasodilatateurs ?	↑ du débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée (réserve déjà utilisée) → hétérogénéité de flux et de fixation, sans ↑ de la MVO_2.
2. Protocole du dipyridamole et moment d'injection du RT ?	0,56 mg/kg en 4 min (0,8 mg/kg chez le diabétique), T½ 33 min ; RT 5 min après la fin de la perfusion.
3. Protocole de l'adénosine ?	140 µg/kg/min pendant 6 min à la seringue électrique ; RT 2 min avant la fin de la perfusion.
4. Antidote des vasodilatateurs et modalités ?	Aminophylline 60–125 mg IVL sous ECG, si possible 1 min après le RT, renouvelable à 3 min ; + trinitrine SL si ischémie sévère.
5. Protocole de la dobutamine ?	10 µg/kg/min, +10 toutes les 5 min jusqu'à 40 µg/kg/min ; RT à 85 % FMT, perfusion poursuivie 1 min ; ± atropine 0,5–1 mg.
6. Quels traitements arrêter avant un examen diagnostique ?	β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h, dérivés nitrés 12 h.
7. Protocole 1 jour avec un traceur technétié ?	Délai ≥ 3–4 h entre les 2 injections ; 2e activité = 2 à 3 × la 1re.
8. Artéfacts d'atténuation selon le sexe et comment les reconnaître ?	Diaphragmatique inférieure (homme, DD), mammaire antérieure/apicale (femme jeune) ; contractilité normale en gated.